KMUTT มจธ. WISIT SUWANNAO <wisit.suwan@mail.kmutt.ac.th>

Quiz 3 Results

1 message

CPE232 Data Models <do-not-reply@cmkr.co> Fri, Mar 13, 2026 at 6:01 PM
Reply-To: CPE232 Data Models <do-not-reply@cmkr.co>
To: wisit.suwan@mail.kmutt.ac.th

Results: วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์

Test:	Quiz 3 - Classification
Score:	35 / 35 Points
Duration:	00:04:41
Date started:	Fri 13 Mar '26 13:56
Date finished:	Fri 13 Mar '26 14:00

Answers

Key: A tick or cross will show next to chosen answers.

✓ Correctly answered
✗ Incorrectly answered
➡ Missed correct option

Question 1 of 9

Imagine you're building a decision tree to classify whether a customer will buy a new phone based on their age, income, and phone usage. You're at a node where you need to choose the best feature to split on. Which of these statements best describes the concept of Information Gain in this scenario?

คุณกำลังสร้างต้นไม้ตัดสินใจเพื่อจำแนกว่า ลูกค้าจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่หรือไม่ โดยพิจารณาจากอายุ รายได้ และการใช้งานโทรศัพท์ คุณอยู่ที่โหนดหนึ่งและต้องเลือกคุณลักษณะที่ดีที่สุดในการแบ่งกลุ่ม ข้อใดต่อไปนี้อธิบายแนวคิดของ Information Gain ได้ดีที่สุดในสถานการณ์นี้?

Correct answer: **A)**
You chose: **A)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** Information Gain calculates how much the uncertainty about whether a customer will buy a phone is reduced after splitting on a particular feature like phone usage.

Information Gain คำนวณค่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการที่ลูกค้าจะซื้อโทรศัพท์ ว่าลดลงมากเพียงใดหลังจากแบ่งกลุ่มตามคุณลักษณะ เช่น การใช้งานโทรศัพท์

B) Information Gain measures how much the average income of customers changes after splitting on a feature.

Information Gain วัดว่ารายได้เฉลี่ยของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดหลังจากแบ่งกลุ่มตามคุณลักษณะหนึ่ง

C) Information Gain tells us which feature, like age or income, will create the most balanced split of customers into 'buy' and 'don't buy' groups.

Information Gain บอกเราว่าคุณลักษณะใด เช่น อายุ หรือรายได้ จะทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น "ซื้อ" และ "ไม่ซื้อ" ได้อย่างสมดุลที่สุด

Points: 3 / 3

Feedback:

This is the core idea of Information Gain! It measures how much less uncertain we are about the classification after using a feature to split the data.

Question 2 of 9

จับคู่ตัวเลือกต่อไปนี้:

Clue	Match
Choose relevant features that contribute most to the classification task เลือกคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดสำหรับงานจำแนกประเภท	✓ Correct answer Feature Extraction
Divide the dataset into training and testing data แบ่งชุดข้อมูลออกเป็นข้อมูลสำหรับฝึก (Training Data) และข้อมูลสำหรับทดสอบ (Testing Data)	✓ Correct answer Data Splitting
Choose a classification algorithm and train it on the training data เลือกอัลกอริทึมจำแนกประเภทและฝึกโมเดลด้วยชุดข้อมูลฝึก	✓ Correct answer Model Training
Adjusting hyperparameters to optimize its performance ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดล	✓ Correct answer Hyperparameter Tuning
Evaluate the model performance on the testing data using evaluation metrics ประเมินประสิทธิภาพของโมเดลโดยใช้ตัวชี้วัดการประเมินผล	✓ Correct answer Model Evaluation

Points: 7 / 7

Question 3 of 9

Classification is considered an unsupervised learning method.

การจำแนกประเภท (Classification) ถือเป็นวิธีการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning)

Correct answer: **B)**
You chose: **B)**

A) True
✓ **B)** False

Points: 1 / 1

Question 4 of 9

Choose 3 problems that can be solved by machine learning

เลือก 3 ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

Correct answer: **A) B) C)**
You chose: **A) B) C)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** Classification
✓ **B)** Regression
✓ **C)** Clustering
D) Quizzes

Points: 3 / 3

Feedback:

Great job! You've correctly identified the problem(s) solvable by machine learning by using the right classification of ML task like regression, clustering or classification tasks.

Question 5 of 9

Which of these is **NOT** a common model representation used in machine learning?

ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ รูปแบบของโมเดลที่ใช้ในการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

Correct answer: **A)**
You chose: **A)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** Quantum Entanglement (การพัวพันเชิงควอนตัม)
B) Linear Regression
C) Decision Trees

Points: 1 / 1

Feedback:

Quantum Entanglement is a concept from quantum physics and is not directly used as a model representation in standard machine learning.

Question 6 of 9

You train a model on a dataset, and it performs flawlessly on that same dataset. However, when tested on a new, unseen dataset, it performs poorly. What is the most likely issue?

คุณฝึกโมเดลกับชุดข้อมูลหนึ่ง และมันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับชุดข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อนำไปทดสอบกับชุดข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน มันกลับทำงานได้ไม่ดี ปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุดคืออะไร?

Correct answer: **A)**
You chose: **A)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** Overfitting
B) Underfitting
C) Data Leakage (การรั่วไหลของข้อมูล)

Points: 2 / 2

Feedback:

Correct! Overfitting occurs when a model learns the training data too well, becoming overly specific to its patterns and failing to generalize to new data.

Question 7 of 9

Classification predicts a category or class label, while **regression** predicts a continuous value.

For each of the following scenarios, determine whether the task is best approached as a classification or a regression problem.

Classification ใช้ในการทำนายหมวดหมู่หรือป้ายกำกับของข้อมูล ในขณะที่ Regression ใช้ในการทำนายค่าต่อเนื่อง

สำหรับแต่ละสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้พิจารณาว่างานดังกล่าวควรใช้แนวทาง Classification หรือ Regression

Clue	Match
Predicting the temperature (in degrees Celsius) tomorrow based on historical weather data. ทำนายอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ของวันพรุ่งนี้ โดยอ้างอิงจากข้อมูลสภาพอากาศในอดีต	✓ Correct answer Regression
Determining whether an email is spam or not spam. พิจารณาว่าอีเมลเป็นสแปมหรือไม่	✓ Correct answer Classification
Estimating the price of a house based on its square footage, number of bedrooms, and location. ประมาณราคาของบ้าน โดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่ใช้สอย จำนวนห้องนอน และทำเลที่ตั้ง	✓ Correct answer Regression
Identifying the breed of a dog in a photograph (e.g., Labrador, German Shepherd, Poodle). ระบุสายพันธุ์ของสุนัขในภาพถ่าย (เช่น ลาบราดอร์ เยอรมันเชพเพิร์ด พุดเดิ้ล)	✓ Correct answer Classification
Predicting the probability (between 0 and 1) that a customer will click on an online advertisement. ทำนายความน่าจะเป็น (ระหว่าง 0 ถึง 1) ที่ลูกค้าจะคลิกโฆษณาออนไลน์	✓ Correct answer Regression
Assigning a customer to one of three risk categories (low, medium, high) based on their credit history. จัดกลุ่มลูกค้าเป็นหนึ่งในสามระดับความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง) โดยอ้างอิงจากประวัติเครดิต	✓ Correct answer Classification
Forecasting the total sales revenue for a retail store next month. พยากรณ์รายได้จากยอดขายทั้งหมดของร้านค้าปลีกในเดือนหน้า	✓ Correct answer Regression
Detecting fraudulent transactions from a list of credit card transactions. ตรวจจับธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง จากรายการธุรกรรมบัตรเครดิต	✓ Correct answer Classification
Estimating the remaining time (in minutes) for a customer service agent to resolve an issue. ประมาณเวลาที่เหลืออยู่ (เป็นนาที) ในการแก้ไขปัญหาของตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า	✓ Correct answer Regression
Grouping news articles into different topics (e.g., politics, sports, technology, entertainment). จัดกลุ่มบทความข่าวออกเป็นหัวข้อต่างๆ (เช่น การเมือง กีฬา เทคโนโลยี บันเทิง)	✓ Correct answer Classification
Predicting the GPA (grade point average) of a student ทำนายค่า GPA (เกรดเฉลี่ย) ของนักศึกษา	✓ Correct answer Regression
Diagnosing a patient for a disease วินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วย	✓ Correct answer Classification

Points: 12 / 12

Feedback:

That's correct! Classification deals with assigning to categories, and regression involves predicting continuous numerical values. You correctly identified the task.

Question 8 of 9

Imagine you're building a decision tree to classify fruits based on their color. You have a node with 5 apples (red) and 5 oranges (orange). What is the Gini Impurity of this node?

คุณกำลังสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เพื่อจำแนกประเภทของผลไม้ตามสี คุณมีโหนดหนึ่งที่มีแอปเปิล 5 ลูก (สีแดง) และส้ม 5 ลูก (สีส้ม) ค่า Gini Impurity ของโหนดนี้คือเท่าใด?

Correct answer: **A)**
You chose: **A)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** 0.5
B) 0
C) 1

Points: 3 / 3

Feedback:

A perfectly balanced split has a Gini Impurity of 0.5. This means there's a 50% chance of misclassifying a randomly chosen fruit from this node.

Question 9 of 9

Imagine you're building a decision tree to classify fruits based on their color. You have a dataset with apples (red), oranges (orange), and bananas (yellow). Which of these scenarios would result in the HIGHEST entropy at the root node of your decision tree?

คุณกำลังสร้างต้นไม้ตัดสินใจเพื่อจำแนกประเภทของผลไม้ตามสี คุณมีชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยแอปเปิล (สีแดง) ส้ม (สีส้ม) และกล้วย (สีเหลือง) สถานการณ์ใดต่อไปนี้จะส่งผลให้ค่า Entropy ที่โหนดราก (Root Node) สูงที่สุด?

Correct answer: **A)**
You chose: **A)**
Note: This question displayed answers in random order during the test.

✓ **A)** Equal number of apples, oranges, and bananas.

มีแอปเปิล ส้ม และกล้วยในจำนวนที่เท่ากัน

B) Mostly apples, a few oranges, and very few bananas.

มีแอปเปิลเป็นส่วนใหญ่ มีส้มเล็กน้อย และมีกล้วยน้อยมาก

C) All fruits are bananas.

มีแต่กล้วยทั้งหมด

Points: 3 / 3

Feedback:

This scenario represents maximum uncertainty as the tree has no clear preference for any fruit type at the start.